

Responde a las siguientes cuestiones:

Jorge del Hoyo Ballestín - 2ºDAW

1. ¿Por qué es importante aplicar las pautas de accesibilidad web, como las WCAG (investiga qué son estas siglas) en el desarrollo de interfaces, y cuáles son tres principios clave que deben tenerse en cuenta?

WCAG corresponden a *Web Content Accessibility Guidelines*

Aplicar estas pautas es fundamental porque garantiza que las interfaces digitales sean utilizables por cualquier persona, independientemente de sus capacidades físicas, visuales, auditivas o cognitivas. Además, mejora el posicionamiento SEO, optimiza el rendimiento técnico y asegura el cumplimiento de legislaciones de inclusión digital.

Tres principios clave definidos por las WCAG son:

- **Perceptible:** La información y los componentes visuales deben presentarse de forma que los usuarios puedan percibirlos con sus sentidos disponibles (por ejemplo, proporcionando texto alternativo para imágenes o garantizando suficiente contraste de color para la discapacidad visual).
- **Operable:** La interfaz y los elementos de navegación deben ser interactivos para todos los usuarios (por ejemplo, permitiendo que toda la página sea navegable exclusivamente mediante el teclado y ofreciendo tiempo suficiente para leer el contenido sin dejar a mitad a los usuarios).
- **Comprensible:** El funcionamiento de la interfaz y la presentación de la información deben ser claros y predecibles (por ejemplo, manteniendo patrones de navegación coherentes y mostrando mensajes de error descriptivos).

2. ¿Cómo influyen los factores humanos y la percepción visual en la reducción de la carga cognitiva en una interfaz, y qué elementos del diseño pueden ayudar a mejorar la comprensión del usuario?

La capacidad de la memoria de trabajo humana es limitada. Los factores humanos y los principios de percepción visual reducen la carga cognitiva al permitir que el cerebro agrupe estímulos en unidades de información con significado reduciendo el esfuerzo mental.

Elementos de diseño que mejoran la comprensión del usuario:

- **Jerarquía tipográfica:** Utilizar variaciones claras de escala, peso y estilo en los textos para que el usuario pueda leer la página rápidamente.
- **Patrones de escaneo natural:** Diseñar la disposición del contenido siguiendo patrones de lectura habituales como el patrón en **F** (para páginas de texto denso) o en **Z** (diagonal)
- **Reducción de opciones:** Agrupar o priorizar las acciones principales para evitar la parálisis por análisis ante demasiados estímulos simultáneos.
- **Simbología e iconografía estándar:** Usar metáforas visuales universales como los emoticonos (como un engranaje para configuración) acompañadas de etiquetas explícitas.

3. ¿Qué papel juegan el espacio en blanco, la alineación y la proximidad en la organización visual de una página web, y cómo afectan estos elementos a la experiencia del usuario?

- **Espacio en blanco:** Otorga un margen de descanso a la vista, evita la sensación de saturación visual y dirige la atención hacia los elementos centrales de la página pudiendo así diferenciar párrafos y bloques.
- **Alineación:** Establece una cuadrícula invisible que conecta los elementos entre sí, creando una sensación de orden, estabilidad y predictibilidad en la navegación.
- **Proximidad:** Indica relación lógica. Los elementos que están físicamente cercanos se perciben como parte de un mismo grupo o concepto.

Estos tres elementos reducen el esfuerzo de procesamiento visual y organizan la arquitectura de la información de forma intuitiva, aumentando la legibilidad y la fluidez operativa del usuario.

4. ¿Cómo puede utilizarse la psicología del color en el diseño de interfaces web para influir en el comportamiento del usuario, y qué combinaciones son apropiadas en función del tipo de contenido?. Pon un ejemplo

El color genera respuestas emocionales e intuitivas en milisegundos, permitiendo guiar la atención del usuario y condicionar la percepción de una marca y el producto, por lo tanto es primordial elegir colores y combinaciones que hagan de nuestro diseño algo agradable visualmente.

- **Azul y Gris:** Transmiten seguridad, serenidad, tecnología y rigor. Es la combinación predilecta en banca, servicios financieros, salud y plataformas B2B.
- **Rojo y Naranja:** Evocan urgencia, energía y dinamismo. Muy efectivos en botones de llamada a la acción, promociones de e-commerce o aplicaciones de comida rápida.
- **Verde y Tonos Neutros:** Asociados con naturaleza, salud, crecimiento y positividad.

Ejemplo: Una plataforma de banca digital BBVA (<https://www.bbva.es/>) utiliza una base de **azul marino** en la estructura principal para generar confianza y estabilidad en la gestión del dinero. Para el botón clave de "Realizar transferencia", aplica este azul con más énfasis, creando un contraste directo que dirige la mirada del usuario hacia la acción prioritaria sin perder el tono profesional del sitio.

5. ¿Qué problemas pueden surgir al utilizar únicamente el color para transmitir información en una interfaz, y qué soluciones existen para garantizar la accesibilidad en estos casos?

Utilizar únicamente el color para transmitir información (marcar un campo obligatorio solo con un borde rojo) genera graves problemas de accesibilidad:

- **Invisibilidad para usuarios con daltonismo:** Las personas con protanopia o deuteranopia no pueden distinguir entre tonos rojos y verdes.
- **Limitaciones en tecnologías de asistencia:** Los lectores de pantalla no comunican automáticamente el color de un elemento salvo que se haya programado un estado específico.

Soluciones para garantizar accesibilidad:

- **Doble codificación visual:** Acompañar el color con formas e iconos explicativos (por ejemplo, agregar un icono de alerta junto al texto de error).
- **Etiquetas textuales explícitas:** Incluir mensajes que aconsejan escritos directamente, como "*Campo requerido*" o "*Estado: Pendiente*".
- **Patrones y texturas:** En gráficos o estadísticas, combinar colores con tramas de líneas o puntos para diferenciar variables independientemente del tono.

6. ¿Qué criterios deben seguirse al seleccionar combinaciones de colores en una interfaz web para asegurar tanto la estética como la legibilidad, y qué herramientas pueden facilitar esta tarea?

Criterios de selección para estética y legibilidad:

- **Ratio de contraste (WCAG):** Garantizar una relación de contraste mínima de **4.5:1** para texto normal y de **3:1** para texto grande o componentes de interfaz.
- **Regla del 60-30-10:** Distribuir un 60% para el color dominante (fondos), 30% para el secundario (estructuras, tarjetas) y 10% para el color de acento (interacciones principales).
- **Consistencia semántica:** Asignar un significado único a cada color funcional (ej. rojo para destrucción/error, verde para éxito).

Herramientas recomendadas:

- **Verificación de contraste:** *WebAIM Contrast Checker* y la extensión *Stark*.
- **Generación de paletas:** *Adobe Color* y *Coolers*.
- **Simulación de accesibilidad:** *Coblis* (Color Blindness Simulator).

7. ¿Qué diferencias funcionales y visuales existen entre los esquemas de color monocromáticos, análogos y complementarios, y en qué contextos es recomendable utilizar cada uno?. Investiga su significado.

Monocromático:

- Utiliza variaciones de luminosidad y saturación de un solo tono base.
- Aporta una estética sobria, uniforme y elegante. Presenta el riesgo de generar bajo contraste si no se ajustan adecuadamente las sombras y los brillos.
- Usado en marcas de lujo, portafolios minimalistas

Análogo:

- Emplea colores contiguos en el círculo cromático (por ejemplo, azul, azul-verdoso y verde).
- Crea combinaciones armónicas, naturales y relajantes a la vista con transiciones muy suaves.
- Usado en páginas relacionadas con naturaleza, bienestar, fotografía o blogs corporativos.

Complementario:

- Combina colores situados en puntos opuestos del círculo cromático (por ejemplo, azul y naranja).
- Produce un alto contraste y un impacto visual dinámico.
- Usado en interfaces de comercio electrónico y botones de conversión, o para destacar elementos críticos que requieren atención inmediata.

8. ¿Cómo pueden aplicarse los principios de accesibilidad y percepción visual para mejorar una interfaz ya existente, y qué beneficios concretos se obtienen con estas mejoras?

Aplicación práctica de principios:

- **Auditoría y corrección de contraste:** Ajustar los tonos de texto e iconos para superar el ratio mínimo de 4.5:1 respecto a sus fondos.
- **Aviso multi-sensorial de estados:** Acompañar cualquier indicador basado en color (como alertas o errores) con iconos, bordes destacados o texto explícito.
- **Reestructuración semántica del código:** Reemplazar contenedores genéricos (<div>,) por elementos HTML5 semánticos (<main>, <nav>, <header>, <article>).
- **Navegabilidad completa por teclado:** Asegurar que todos los elementos interactivos sean alcanzables mediante la tecla Tab navegando con el teclado

Beneficios concretos:

- **Incremento en la tasa de conversión:** Reducir la fricción visual y funcional disminuye el abandono en procesos críticos (compras, registros, formularios).
- **Mejora del SEO técnico:** Los motores de búsqueda indexan con mayor precisión las páginas estructuradas con código semántico.
- **Ampliación del alcance:** Garantiza el acceso a personas con discapacidades temporales o permanentes, usuarios de edad avanzada o navegación en pantallas con alto brillo ambiental.
- **Cumplimiento legal:** Mitiga riesgos de sanciones administrativas derivadas de legislaciones sobre inclusión digital.

9. ¿Qué estrategias de diseño permiten mantener una interfaz visualmente atractiva sin comprometer la accesibilidad, y cómo pueden implementarse en el desarrollo web?

Estrategias de diseño:

- **Sistemas de diseño basados en Design Tokens:** Definir variables centralizadas para tipografía, espaciado y paletas cromáticas previa comprobación de accesibilidad.
- **Jerarquía basada en peso y espacio:** En lugar de depender únicamente de colores llamativos, utilizar la escala tipográfica, el peso y el espacio en blanco para estructurar.
- **Estética mediante microinteracciones:** Aportar dinamismo mediante retroalimentación sutil en estados de interacción manteniendo un contraste de base sólido.

Implementación técnica en desarrollo web:

- **Uso de Media Queries de preferencia:**
 - @media (prefers-reduced-motion): Desactiva animaciones
 - @media (prefers-color-scheme): Adapta interfaz al tema del sistema
- **Variables CSS y temas dinámicos:** Mantener paletas controladas que ajusten automáticamente fondo y texto sin perder los ratios de contraste mínimos.

10. ¿Cómo puede aplicarse la disciplina de Interacción Persona-Ordenador (IPO) al diseño de formularios web, y qué aspectos relacionados con la usabilidad y la percepción visual deben tenerse en cuenta para mejorar la experiencia del usuario?

La disciplina de IPO busca reducir la carga cognitiva y física del usuario durante la entrada de datos.

Usabilidad y estructura visual:

- **Disposición en una sola columna:** Colocar los campos verticalmente evita patrones de lectura en zigzag, acelerando el tiempo de respuesta.
- **Etiquetas sobre el campo (*Top-aligned labels*):** Posicionar la etiqueta (<label>) directamente encima del recuadro reduce las fijaciones oculares en comparación con las etiquetas a la izquierda.
- **Evitar el uso exclusivo de *placeholders*:** Usar el texto de ejemplo interno como etiqueta provoca pérdida de contexto al escribir y problemas de contraste. La etiqueta debe ser visible permanentemente fuera del campo.
- **Agrupación lógica:** Dividir formularios extensos en bloques lógicos utilizando delimitadores claros (<fieldset> y <legend>) o flujos secuenciales por pasos.

Percepción visual y gestión de errores:

- **Validación en tiempo real (*Inline validation*):** Notificar si un dato es correcto o incorrecto inmediatamente después de que el usuario abandone el campo (*on blur*), sin esperar al envío final.
- **Mensajes de error descriptivos:** Indicar con precisión qué falló y cómo corregirlo junto a un icono explicativo y un cambio de borde en el campo afectado.
- **Indicadores de campos obligatorios:** Señalar claramente los campos requeridos mediante texto explícito o símbolos universales acompañados de una leyenda explicativa.